नाम: कक्षा: तारीख़:

गतिविधि 1 · प्रायोगिक · 🏫 कक्षा में · ⏱ 40 मिनट

✂️ काग़ज़ का Plasmid: Recombinant DNA बनाओ

> **तुम सीखोगे:** Restriction enzyme DNA को एक ख़ास जगह पर काटकर sticky ends छोड़ता है; ligase जीन को plasmid में जोड़ता है — इसी तरह मानव इंसुलिन और Bt कपास बनते हैं।

ज़रूरी सामान

- छपे DNA अनुक्रमों वाली काग़ज़ी पट्टियाँ (एक "plasmid" वृत्त और एक "मानव इंसुलिन जीन" पट्टी)
- कैंची
- टेप (DNA ligase!)
- हाइलाइटर

> ⚠️ **सुरक्षा:** कैंची सावधानी से चलाओ।

चरण

1. Plasmid का छल्ला लिखो: ...ATCGAATTCGCT... और जीन पट्टी: ...GAATTC[इंसुलिन जीन]GAATTC....
2. दोनों पर EcoRI स्थल GAATTC हाइलाइट करो।
3. दोनों लड़ियों पर G और A के बीच कैंची से "काटो", उभरे sticky ends छोड़ते हुए।
4. जीन के sticky ends खुले plasmid में फ़िट करो।
5. टेप से जोड़ो — यही DNA ligase है। अब तुम्हारे पास recombinant DNA है।

अवलोकन तालिका

चरण	इस्तेमाल हुआ आणविक औज़ार	क्या हुआ

प्रश्न

1. Plasmid और जीन दोनों को एक ही restriction enzyme से क्यों काटना चाहिए?

2. Sticky ends क्या हैं?

3. मानव इंसुलिन की ज़ंजीरें बनाने के लिए किस जीव का उपयोग हुआ?

क्या हो रहा है? — विज्ञान

EcoRI जैसे restriction enzymes palindromic स्थल (GAATTC) पहचानकर G और A के बीच काटते हैं और sticky ends देते हैं। एक ही enzyme vector और जीन दोनों को काटता है, इसलिए सिरे मेल खाते हैं। Ligase उन्हें जोड़ देता है। फिर plasmid को E. coli में डाला जाता है जो प्रोटीन बनाता है — जैसे Eli Lilly ने मानव इंसुलिन के लिए किया।

मुख्य शब्द: restriction enzyme · sticky ends · DNA ligase · plasmid · recombinant DNA

गतिविधि 2 · प्रायोगिक · 🏠 घर पर · ⏱ 30 मिनट

🥬 लाल पत्तागोभी टेस्ट: Bt विष सिर्फ़ कीटों को क्यों मारता है

> **तुम सीखोगे:** Bt protoxin सिर्फ़ कीटों की क्षारीय आँत में सक्रिय होता है; हमारा आमाशय अम्लीय है।

ज़रूरी सामान

- एक-चौथाई लाल (बैंगनी) पत्तागोभी
- गर्म पानी, छलनी
- छोटे पारदर्शी गिलास
- नींबू का रस, सिरका, बेकिंग सोडा का घोल, साबुन का पानी, सादा पानी

> ⚠️ **सुरक्षा:** गर्म पानी किसी बड़े के साथ इस्तेमाल करो। परीक्षण के द्रव चखो नहीं।

चरण

1. पत्तागोभी काटकर 10 मिनट गर्म पानी में भिगोओ और छानो — यह बैंगनी द्रव pH सूचक है।
2. सूचक को 5 गिलासों में डालो।
3. नींबू का रस, सिरका, सादा पानी, बेकिंग सोडा का घोल और साबुन का पानी — हर गिलास में एक डालो।
4. रंग लिखो: लाल/गुलाबी = अम्लीय, बैंगनी = उदासीन, हरा/पीला = क्षारीय।
5. तय करो कौन-से द्रव कीट की आँत जैसे हैं और कौन-से मनुष्य के आमाशय जैसे।

अवलोकन तालिका

द्रव	रंग	अम्लीय / उदासीन / क्षारीय	किसकी आँत जैसा?

प्रश्न

1. कौन-से द्रव क्षारीय थे?

2. Bt protoxin उसे बनाने वाले पौधे को नुक़सान क्यों नहीं करता?

3. कपास को bollworms से बचाने वाले जीनों के नाम बताओ।

क्या हो रहा है? — विज्ञान

लाल पत्तागोभी में anthocyanin होता है जो pH के साथ रंग बदलता है। Bt Cry प्रोटीन निष्क्रिय protoxin के रूप में बनता है; कीट की मध्य-आँत का क्षारीय pH उसे सक्रिय विष में बदल देता है, जो आँत की परत से चिपककर छेद कर देता है। मनुष्य का आमाशय अम्लीय है, इसलिए हम में विष सक्रिय नहीं होता।

मुख्य शब्द: Bt toxin · protoxin · Cry protein · alkaline pH

डिजिटल गतिविधि

💻 असल ज़िंदगी में जैव प्रौद्योगिकी

> कोई उपयोग छुओ, फिर उसका क्षेत्र छुओ।

यह डिजिटल गतिविधि BAIO ऐप में करो: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu2-ch10/2**

कृषि · चिकित्सा · निदान · नैतिकता और क़ानून

कृषि	चिकित्सा	निदान	नैतिकता और क़ानून

Bt कपास · Golden rice · सूत्रकृमियों के विरुद्ध RNAi · E. coli से मानव इंसुलिन · ADA की कमी के लिए gene therapy · Transgenic जंतुओं से α-1-antitrypsin · PCR · ELISA · Autoradiography के साथ DNA probe · GEAC की मंज़ूरी · Biopiracy · बासमती patent

> **तुम सीखोगे:** जैव प्रौद्योगिकी खेती, चिकित्सा और निदान में मदद करती है — और इसे सुरक्षित व न्यायसंगत रखने के लिए नियम चाहिए।

सोचो और लिखो

1. कौन-सी निदान विधि रोगाणु के DNA की बहुत कम मात्रा भी पकड़ लेती है?

2. Biopiracy क्या है?